

[디지털영상처리 #3] 다음 문제에 해결 답안을 작성하시오

1) 다음 주어진 2차원 영상과 커널을 활용하여 컨볼루션(Convolution) 결과를 수행하고, 결과 영상이 어떠한 특성이 있는지 관찰하고 설명하시오.

$f(x,y)$ (영상)

3	3	0	3	2
2	1	4	2	2
0	1	4	0	1
1	2	3	1	1
2	2	3	2	3

$w(u,v)$ (3x3 커널)

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

컨볼루션(Convolution)

$$g(x,y) = \sum_{s=-1}^1 \sum_{t=-1}^1 w(s,t)f(x-s,y-t)$$

(경계선은 무시하며, 반올림 연산을 기준으로 한다)

(결과)

x	x	x	x	x
x	2	2	2	x
x	2	2	2	x
x	2	2	2	x
x	x	x	x	x

(특성)

중앙 영역의 값이 모두 같기 때문에 주변 잡음이 부드럽게 평활화됩니다.

2) 다음 주어진 2진 영상(Binary Image)에 대해 두 단계 알고리즘에 의한 연결 요소 레이블링(Connected Component Labeling)을 수행하라.

(입력 2진 영상)

1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0

(1단계 결과)

0	0	1	2	2	2
0	3	1	1	2	2
0	3	1	1	1	1
0	0	1	4	4	1
0	0	1	4	4	1
0	5	1	1	1	1

(2단계 결과)

0	1	1	2	2	2
0	1	1	1	2	2
0	1	1	1	1	1
0	0	1	4	4	1
0	0	1	4	4	1
0	1	1	1	1	1

(등가 테이블)

0	1	2	3	4	5		
---	---	---	---	---	---	--	--



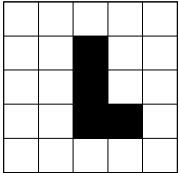
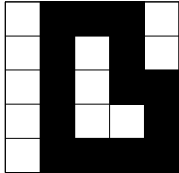
3) 다음 처리 과정을 침식($\ominus$)과 팽창($\oplus$), 차집합($-$), 합집합($+$) 등의 조합으로 나타내고, 이진 영상 적용 시 그 특징을 설명하시오. (입력 영상 A, 구조요소 B)

경계 추출 (Boundary Extraction)	$\text{Boundary (A)} = A - (A \ominus B)$ 경계 추출은 객체의 테두리만 남기는 과정입니다. 원래 영상 A에서 침식한 A를 빼면 경계만 남음.
골격화 (Skeletonization)	$S_k(A) = (A \ominus kB) - ((A \ominus kB) \circ B)$ 골격화는 객체의 중심선이나 뼈대만 남기는 과정입니다. 구조 영상 B를 K번 반복해서 침식한 결과에서, 이를 B로 팽창한 값을 B를 K번 한 값에 빼면 골격만 남음.

4) 2진 영상 A와 구조요소 M, N이 있다고 할 때, 아래 연산의 목적을 설명하시오.

$$(B \ominus M) - (B \oplus N)$$

($\ominus$ 은 침식(Erosion), $\oplus$ 은 팽창(Dilation), $-$ 은 차집합(Difference))

$(B \ominus M) - (B \oplus N)$ B를 M으로 침식 → 객체 축소 B를 N으로 팽창 → 객체 확장 침식 결과에서 팽창 결과를 뺌. 목적: M 객체를 약간 줄임. N 객체를 확장 시킴. 축소 시킨 M 객체에서 확장 시킨 N 객체를 빼면 M과 N 사이의 약간의 틈이 생기는 데 이것은 경계 추출과 유사하다. 그러므로 이 연산의 목적은 경계 추출이다.	 (M)	 (N)
--	--	--